

비상 행동강령 — SHADE01

먼저 읽을 것. 이 문서는 상황이 벌어진 뒤에 읽는 것이 아니라, 비행 전에 외워 두는 것이다.
현장에서는 「즉시 판단표」한 장만 본다.

● 즉시 판단표

상황	첫 행동
사람 쪽으로 날아간다	SE 아래 = KILL. 지체하지 마라
제어 불능 · 기체가 뒤집힌다	KILL
모터/프롭이 부서지는 소리	KILL (사람 없는 방향이면 착륙 시도 가능)
화재·연기	KILL. 접근 금지, 소화기 준비
RC 가 안 먹는다	FC 가 자동 RTL. 지켜본다
QGC 화면만 멈춤	기체는 정상. 눈으로 조종해서 회수
GPS 가 빠졌다	Altitude(SB 중간) 로 내리고 수동 착륙
배터리 경고	즉시 복귀. 상승·수평이동 금지
펜스 밖으로 나간다	Hold 로 멈춘다. 안 멈추면 수동 회수
판단이 안 선다	고도 유지하고 그 자리에 세운다. 시간을 벌여라

KILL 은 되돌릴 수 없다. 모터가 즉시 멈추고 기체는 떨어진다.
사람이 다칠 상황에서만 쓴다. 기체 파손은 KILL 을 쓰지 않을 이유가 되지 못한다.

0. 원칙

1. 사람이 먼저다. 기체는 소모품이다. 사람과 기체 중 하나를 골라야 하면 언제나 기체를 버린다.
2. 자동 복구를 방해하지 마라. RTL 이 걸렸으면 지켜본다. 조종을 뺏으면 failsafe 논리가 중간에 꼬인다. 자동 복구가 명백히 잘못된 방향으로 갈 때만 개입한다.
3. 모르면 세운다. Position 모드에서 스틱을 놓으면 기체는 그 자리에 선다. 판단할 시간을 만드는 가장 싼 방법이다.
4. 한 번에 하나씩 바꾼다. 당황해서 모드와 스틱을 동시에 흔들면 원인을 알 수 없게 된다.
5. 소리를 내서 말한다. "RTL 걸었다", "링크 끊겼다", "KILL 한다" — 관측자가 알아야 한다.

1. RC 링크 상실 (조종기가 안 먹는다)

기체가 하는 일 — NAV_RCL_ACT=2 , COM_RC_LOSS_T=1 초.
RC 신호가 1초간 없으면 FC 가 RTL 을 시작한다. 60 m 로 상승 → 홈으로 직선 복귀 → 30 m 에서 하강 → 착륙.
사람이 할 일

1. 조종기 전원과 링크 표시를 확인한다. 배터리, 안테나 방향, 기체와의 각도.
2. 기체를 눈으로 계속 쫓는다. RTL 은 지형 회피를 하지 않는다. 복귀 직선상에 나무·전선·건물이 있으면 부딪힌다.
3. 링크가 돌아오면 모드를 잡아 수동 회수한다. RTL 은 SC 를 중립으로 두면 취소된다.
4. 복귀 경로에 장애물이 있고 링크가 안 돌아오면 — 낙하 예상 지점 주변에서 사람을 물린다. 기체를 쫓아가지 마라.

⚠ 아직 실측하지 않은 항목이다. ELRS 수신기가 "마지막 값 유지" 로 설정돼 있으면 FC 가 RC 상실을 인지하지 못해 RTL 이 늦게 걸리거나 아예 안 걸린다. 다음 비행 전 지상에서 조종기를 꺼 보고 몇 초 만에 걸리는지 재라.

2. 텔레메트리 링크 상실 (QGC 화면만 멈춤)

기체가 하는 일 — `NAV_DLL_ACT=0` . 아무 것도 하지 않는다. 이는 의도된 설정이다. RC 가 살아 있는데 인터넷 링크만 끊겼다고 기체가 멋대로 복귀하지 않게 하려는 것이다.

사람이 할 일

1. 조종은 그대로 된다. RC 는 ELRS 무선으로 FC 에 직접 들어가고, 브리지와는 별개 경로다.
2. QGC 없이 눈으로 보고 회수한다. Position 모드로 세우고, 천천히 내린다.
3. 계기가 없으므로 고도·배터리 판단이 안 된다. 시간을 끌지 말고 바로 내린다.
4. 착륙 후 링크 경로를 점검한다 — `raspb1` 전원, Tailscale 상태, `mavlink-bridge.service` .

3. GPS 상실 · 위치 오차 증가

기체가 하는 일 — `COM_POS_FS_EPH=10` . GPS 수평 정확도가 10 m 를 넘으면 위치 failsafe 가 걸린다. Position·Mission 모드는 유지될 수 없다.

사람이 할 일

1. SB 를 중간으로 — Altitude 모드. 고도는 유지되고 수평 위치만 수동이 된다. GPS 를 안 쓴다.
2. 바람에 흘러가므로 스틱으로 계속 잡아 준다. 표류 방향을 미리 본다.
3. 열린 곳으로 옮겨 착륙한다. RTL 을 걸지 마라 — RTL 은 GPS 가 있어야 한다.
4. Altitude 도 불안하면 Stabilized(SB 위) 로. 스로틀이 완전 수동이 되므로 고도를 직접 잡아야 한다.

4. 배터리 저전압

기체가 하는 일 — `COM_LOW_BAT_ACT=3` .

임계	값	동작
Low	15 %	경고
Critical	7 %	RTL
Emergency	5 %	즉시 착륙

사람이 할 일

1. 30 % 에서 이미 복귀를 시작한다. 15 % 경고를 기다리지 마라. 6S 16000 mAh 라도 45 A 이상에서는 잔량이 빨리 사라진다.
2. 상승과 수평 고속 이동을 멈춘다. 둘 다 전류를 크게 먹는다.
3. 홈이 멀면 가까운 안전 지점에 내린다. 홈에 못 닿고 떨어지는 것보다 낫다.
4. Critical 에서 RTL 이 걸리면 방해하지 말고 지켜본다. 다만 복귀 경로에 장애물이 있으면 개입한다.

5. 지오펜스 이탈

기체가 하는 일 — `GF_ACTION=2` = Hold. 반경 150 m 또는 고도 50 m 를 넘으면 그 자리에 정지한다. 홈이 원점이다.

사람이 할 일

1. Hold 는 자동 복귀가 아니다. 기체가 펜스 경계에 멈춰 서 있다.
2. 조종을 잡아 안쪽으로 되돌린다. 또는 RTL 을 건다.
3. Hold 가 안 걸리고 계속 나가면 — GPS 나 홈 위치가 잘못됐다는 뜻이다. 수동으로 회수한다.
4. ● 펜스는 arm 한 자리(홈) 기준이다. 홈이 엉뚱한 곳에 잡혀 있으면 펜스도 엉뚱한 곳에 있다.

6. 진동 · 이상 소음 · 프롭 손상

1. 즉시 하강한다. 고도를 벌지 말고 가장 가까운 안전 지점으로.
2. 급격한 스틱 조작을 하지 않는다. 손상된 프롭에 부하를 더 주면 완전히 깨진다.
3. 기체가 한쪽으로 계속 기울면 그쪽 모터 출력이 빠지고 있는 것이다. 반대쪽으로 스틱을 넣어 버티며 내린다.
4. 착륙 후 어느 모터가 뜨거운지 손으로 확인해 기록한다.

7. 제어 불능 · 발진 (기체가 스스로 흔들린다)

1. 스틱을 중립으로 놓는다. 조종 입력이 발진을 키우고 있을 수 있다.
2. Position 이 흔들리면 Altitude → Stabilized 로 한 단계씩 내린다. 제어 루프를 줄이는 방향이다.
3. 회복 안 되고 고도가 빠지면 — 사람이 있는 방향이면 KILL. 없으면 최대한 평지로 유도하며 내린다.

8. KILL 스위치 — SE 아래 (CH9)

하는 일: 모터 4개가 즉시 정지한다. 기체는 그 자리에서 떨어진다.

쓰는 때

- 사람·차량 쪽으로 기체가 향할 때
- 뒤집혀서 제어가 전혀 안 될 때
- 화재·연기
- 착륙 후 모터가 멈추지 않을 때

쓰지 않는 때

- 링크만 끊겼을 때 (자동 RTL 이 돈다)
- 배터리 경고 (아직 날 수 있다)
- 기체만 부서질 상황 (기체는 소모품이다)

해제: SE 를 위로 올린다. 단, 공중에서 되살리는 것을 전제로 쓰지 마라 — 되살아나도 그 사이에 이미 떨어져 있다.

9. 착륙 후 · 사고 후

1. DISARM 을 눈으로 확인하기 전에는 기체에 접근하지 않는다.
2. 프롭 회전면 밖으로 돌아 접근한다. 정면·측면에 서지 마라.
3. 배터리를 분리한다. 커넥터와 셀 온도를 손으로 확인한다 — 이 기체는 45 A 초과 이력이 길다.
4. 배터리가 부풀었거나 뜨거우면 금속 용기나 콘크리트 바닥의 개방된 곳에 두고 최소 30분 감시한다. 실내에 들이지 마라.
5. 충격이 있었으면 프레임·모터 마운트·프롭·배선을 전부 재점검한다. 8/25 에 3 m 낙하 이력이 있고, 그 뒤로 계속 같은 프레임이다.
6. 로그를 반드시 회수한다. logs/ 에 평면으로 저장 → ./qgc log N 분석 → flights/ 에 기록. .ulg 는 git 에 안 들어가므로 문서가 유일한 영구 기록이다.
7. FC 값을 만졌으면 FC_CHANGELOG.md 에 적고 커밋·푸시까지 한다.

부록 — 현행 안전 설정값

파라미터	값	의미
NAV_RCL_ACT	2	RC 상실 → RTL
COM_RC_LOSS_T	1 s	RC 상실 판정
COM_RC_IN_MODE	3	RC 또는 MAVLink
NAV_DLL_ACT	0	데이터링크 상실 시 동작 없음
COM_LOW_BAT_ACT	3	저전압 → RTL
BAT_LOW_THR	0.15	경고
BAT_CRIT_THR	0.07	RTL
BAT_EMERGEN_THR	0.05	즉시 착륙
COM_POS_FS_EPH	10 m	위치 failsafe
GF_MAX_HOR_DIST	150 m	수평 펜스
GF_MAX_VER_DIST	50 m	수직 펜스
GF_ACTION	2	Hold
RTL_RETURN_ALT	60 m	복귀 고도
RTL_DESCEND_ALT	30 m	하강 시작 고도
RC_MAP_KILL_SW	9	SE = KILL
RC_MAP_ARM_SW	5	SA = ARM
RC_MAP_FLTMODE	6	CH6 = 비행모드
RC_MAP_TRANS_SW	0	고정익 천이 차단
MPC_XY_VEL_MAX	8 m/s	수평 최대 속도
MPC_Z_VEL_MAX_UP / DN	3 / 1.5 m/s	상승 / 하강

기준 스냅샷: `params/px4_params_20260905-140408.params` (2026-09-05). 정본은 FC 다.